

MRU e11: ver1
MMaTeX - eScience

mmatex.com

August 3, 2025



Movimiento Rectilíneo Uniforme

La fórmula principal:

$$v = \frac{x}{t} \quad (1)$$

Notas de Unidades

MAGNITUD: Velocidad [v]. La velocidad puede venir en:

$$\frac{\text{km}}{\text{h}} ; \frac{\text{m}}{\text{s}} ; \frac{\text{cm}}{\text{s}} .$$

$$1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1000}{3600} \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{1}{3.6} \frac{\text{m}}{\text{s}} \xrightarrow{0.277} \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$
$$1 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 100 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$



Recuérdalo por sus unidades:

$$10 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{\text{Se recorren 10 km (distancia)}}{\text{en 1 hora (tiempo)}}$$

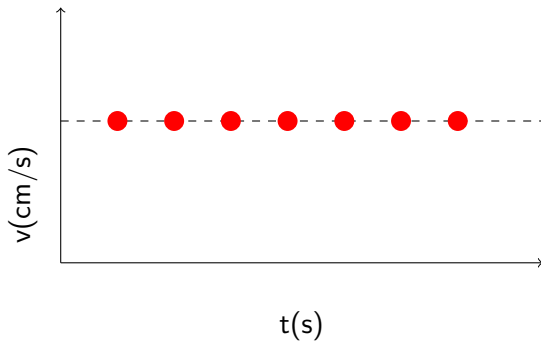
Las otras dos fórmulas que se derivan de (1) son:

$$x = vt \quad (2)$$

$$t = \frac{x}{v} \quad (3)$$



Es uniforme porque la velocidad no varía en el tiempo;
(v es el mismo en cada unidad de tiempo!)



Un ferrocarril se desplaza 1400 centímetros cada 20 horas .
Qué distancia recorre al cabo de 300 segundos ?

- El 1er paso en la resolución de cualquier problema, es la identificación de los elementos del problema.

Elementos del Problema

$$\begin{array}{l} x = ? \\ v = \frac{10^5}{2} \frac{\text{metros}}{\text{segundos}} \\ t = 30 \text{ minutos} \end{array}$$

Qué fórmula uso?



$$x = vt \quad (4)$$

Pero.. siempre debemos trabajar en el mismo sistema de unidades.
Es decir, si hay un metros/segundos, debemos transformar los minutos a segundos :)

1 minuto = 60 segundos
Entonces 30 minutos son
 30×60 segundos
30 minutos = 1800 segundos.

Finalmente..



$$x = \left(5 \frac{m}{s}\right)(1800 \text{ s}) = 9000 \text{ m} \quad (5)$$

La distancia que recorre el ferrocarril es 9000 m

